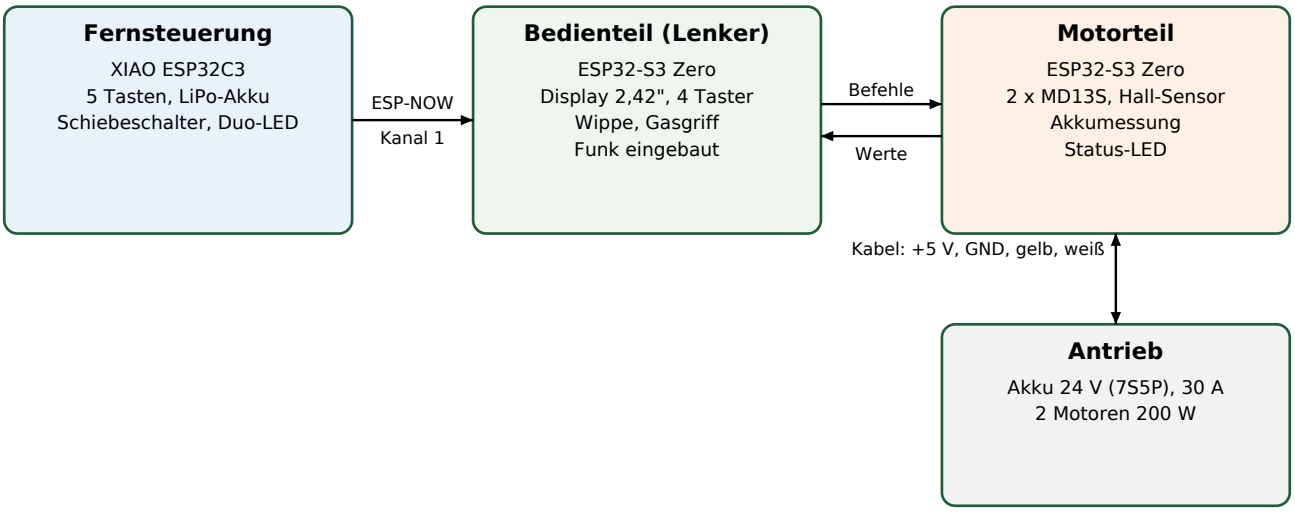
Golftrolley – Reparaturanleitung

Aufbau, Anschlussbelegung, Fehlersuche, Programmierung und Ersatzteile



Stand: 26.10.2026
Software: Bedien_S3Zero_MotorS3 (26.10.2026b) · Motor_S3_BedienS3 (25.10.2026) · Fernsteuerung_C3_ESPNOW (25.10.2026b)

1 Aufbau des Systems

Die Steuerung besteht aus drei Baugruppen. Bedienteil und Motorteil sind über ein 5-adriges Kabel (ca. 40 cm) verbunden. Die Fernsteuerung funkt per **ESP-NOW** direkt zum eingebauten Funk des Bedienteils – ein Empfangsmodul gibt es nicht mehr.

Baugruppe	Hauptteile	Programm
Bedienteil (Lenker)	ESP32-S3 Zero (Waveshare, 4 MB), OLED 2,42" (SSD1309, I2C), 4 Taster, Wippe, Gasgriff (Hominas)	Bedien_S3Zero_MotorS3.ino
Motorteil (unten)	ESP32-S3 Zero, 2 × Cytron MD13S, Hall-Sensor A3144, Spannungsteiler Akku	Motor_S3_BedienS3.ino
Fernsteuerung	Seeed XIAO ESP32C3 mit Steckantenne, 5 Taster, Schiebeschalter, Duo-LED rot/grün, LiPo 3,7 V (43 × 27 × 10 mm), Spannungsteiler 2 × 220 kΩ	Fernsteuerung_C3_ESPNOW.ino
Antrieb	Akku 24 V (7S5P) mit 30-A-BMS, 30-A-Sicherung, XT90S, 2 Motoren 200 W / 24 V, Step-down 5 V (2-A-Sicherung)	–

So arbeiten die Teile zusammen

- Das Bedienteil liest alle 40 ms Taster, Wippe, Gasgriff und Funk und schickt einen Fahrbefehl an das Motorteil.
- Das Motorteil antwortet auf jeden Befehl mit Motorleistung, Akkuprozent, Strecke und Spannung. Alle 2 s schickt es zusätzlich seine Programmversion.
- Kommt am Motorteil 0,5 s lang kein Befehl an, schaltet es die Motoren sofort ab (Not-Aus).
- Kommt am Bedienteil 0,5 s keine Antwort an, zeigt es **Kabel:ERR** / **Not-Aus**.
- Die Fernsteuerung schickt, solange eine Taste gedrückt ist, alle 50 ms ein Funkpaket. Kommt 200 ms nichts, gilt die Taste als losgelassen.

2 Anschlussbelegung Bedienteil (ESP32-S3 Zero)

Teil	Anschluss	Zero-Pin	Hinweis
Stromversorgung	+5 V vom Kabel	5V	nie an 3V3!
	GND vom Kabel	GND	
Kabel zum Motorteil	gelb (Senden)	GPIO 13	→ Motorteil GPIO 1
	weiß (Empfangen)	GPIO 12	← Motorteil GPIO 2
Display OLED	VCC / GND	3V3 / GND	
	SDA / SCL	GPIO 8 / GPIO 9	I2C-Adresse 0x3C
Gasgriff	Plus / Minus	3V3 / GND	nie an 5 V!
	Signal	GPIO 1	Messwert ca. 810 (los) bis 2800 (voll)
Taster rot (EIN/AUS)	gegen GND	GPIO 10	
Taster grün (10 SEK)	gegen GND	GPIO 7	
Taster schwarz (TEMPO)	gegen GND	GPIO 6	
Taster silber (ZEIT)	gegen GND	GPIO 11	
Wippe	▲ Vor / ▼ Zurück / Mitte	GPIO 4 / GPIO 5 / GND	
Funk	eingebaut (ESP-NOW)	–	keine Leitungen nötig
Bunte LED	eingebaut	GPIO 21	wird beim Start ausgeschaltet

Nicht verwenden: GPIO 0 und 3 (Startpins), TX 43 / RX 44 (Startmeldung beim Booten), 21 (bunte LED). **Reserve:** GPIO 2 sowie die Lötpads auf der Unterseite (14–18, 38–42; GPIO 45 meiden). Schaltplan siehe Anhang.

3 Anschlussbelegung Motorteil (ESP32-S3 Zero)

Teil	Anschluss	Zero-Pin	Hinweis
Stromversorgung	+5 V vom Step-down / GND	5V / GND	Step-down mit 2-A-Sicherung
Kabel zum Bedienteil	gelb (vom Bedienteil)	GPIO 1	RX
	weiß (zum Bedienteil)	GPIO 2	TX – an den Zero angelötet
MD13S Motor 1 (links)	DIR / PWM	GPIO 5 / GPIO 6	links/rechts: MOTOR1_IST_LINKS
MD13S Motor 2 (rechts)	DIR / PWM	GPIO 7 / GPIO 8	PWM 20 kHz
MD13S	GND	GND	gemeinsame Masse!
Akkumessung	Spannungsteiler 100 kΩ / 10 kΩ	GPIO 4	Faktor: AKKU_FAKTOR
Hall-Sensor A3144	Signal (blau)	GPIO 3	LOW bei Magnet-Südpol
	GND (grün)	GND	ext. 10 kΩ Pull-up empfohlen
Status-LED	eingebaut	GPIO 21	siehe Fehlersuche

Leistungsteil

- Akku 7S5P (24 V nominal, voll 29,4 V) mit 30-A-BMS → 30-A-Sicherung → XT90S-Stecker → beide MD13S.

- An jedem MD13S ein Elko 2000 µF / 50 V direkt an den Stromanschlüssen gegen Spannungsspitzen.
- Leitungen zu den Motoren 16 AWG, so kurz wie möglich.
- Step-down-Wandler 24 V → 5 V mit **2-A-Sicherung** versorgt Motorteil und (über das Kabel) Bedienteil.

Vorsicht

Vor Arbeiten am Leistungsteil immer den **XT90S-Stecker ziehen**. Die Elkos können kurz nachgeladen bleiben.

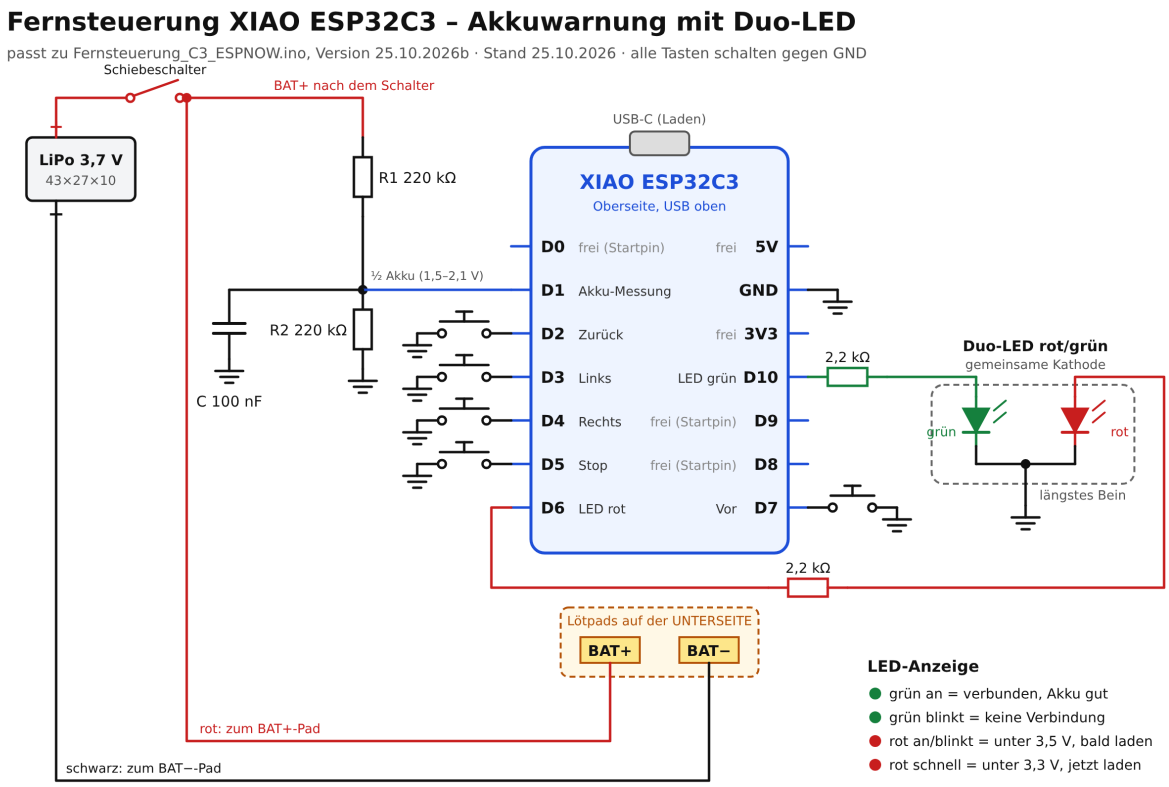
4 Verbindungskabel Bedienteil – Motorteil

Ader	Bedienteil	Motorteil	Signal
+5 V	5V	5V (Step-down)	Versorgung Bedienteil
GND	GND	GND	Masse – unbedingt nötig
gelb	GPIO 13 (TX)	GPIO 1 (RX)	Fahrbefehle
weiß	GPIO 12 (RX)	GPIO 2 (TX)	Rückmeldung
5. Ader	–	–	frei (Reserve)

Übertragung: 19200 Baud, Textpakete. Fahrbefehl <1,Richtung,Prozent>, Funk-Fahrt <2,RichtungL,ProzentL,RichtungR,ProzentR>, aus <0,0,0,0,0,0>; Antwort <Motor%,Akku%,Meter,VoltZehntel,LaufzeitSek,NeustartGrund>, alle 2 s zusätzlich <V,Datum> (Version).

Gelb und weiß müssen **über Kreuz** laufen (Senden an Empfangen). Sind sie vertauscht, kommt keine Verbindung zustande – das schadet aber nichts. Abhilfe: im Bedienteil-Programm MOTOR_RX und MOTOR_TX tauschen.

5 Fernsteuerung



Schaltplan Fernsteuerung mit XIAO ESP32C3, Akkumessung und Duo-LED

Teil	Verbindung
LiPo 3,7 V (43 × 27 × 10)	rot → Schiebeschalter → **BAT+**-Pad (Unterseite XIAO) · schwarz → **BAT−**-Pad
Schiebeschalter	Akku + → mittleres Bein; äußeres Bein (Stellung „ein“) → BAT+; drittes Bein frei
Akkumessung	BAT+ hinter dem Schalter → 220 kΩ → **D1** → 220 kΩ → GND, dazu 100 nF von D1 nach GND
Taster Vor	**D7** ↔ Taster ↔ GND
Taster Zurück	**D2** ↔ Taster ↔ GND
Taster Links	**D3** ↔ Taster ↔ GND
Taster Rechts	**D4** ↔ Taster ↔ GND
Taster Stop	**D5** ↔ Taster ↔ GND
Duo-LED grün	**D10** → 2,2 kΩ → grüne Anode
Duo-LED rot	**D6** → 2,2 kΩ → rote Anode
Duo-LED Kathode	gemeinsame Kathode (mittleres, längstes Bein) → GND
Antenne	Steckantenne am U.FL-Stecker des XIAO, frei liegend, nicht über Metall

Frei lassen: D0, D8, D9 (Startpins). Die Tasten haben interne Pull-ups, Widerstände an den Tasten sind nicht nötig. Die 6×6-Taster werden über die diagonal gegenüberliegenden Beine geschaltet. Drähte: Fädeldraht (AWG 30) für Leitungen nach außen, Lackdraht nur auf der Platine (Lötkolben 370–400 °C).

Geladen wird über die USB-C-Buchse des XIAO, der Schiebeschalter muss dabei auf EIN stehen. Nach 5 min ohne Tastendruck geht der XIAO in den Stromsparschlaf, jede Taste weckt ihn.

Leuchte (Duo-LED)

Leuchte	Bedeutung
grün an	verbunden, Akku gut
grün blinkt	keine Verbindung zum Bedienteil, Akku gut
rot an / rot blinkt	Akku unter 3,5 V – bald laden (an = verbunden, blinkt = keine Verbindung)
rot schnell blinkend	Akku unter 3,3 V – jetzt laden
wieder grün	erst wenn der Akku über 3,6 V hat (nach dem Laden)

6 Fernsteuerung einrichten, koppeln oder ersetzen

Ein Einrichten mit AT-Befehlen ist nicht mehr nötig. Die Fernsteuerung bekommt einfach ihr Programm aufgespielt (Abschnitt 8). Damit sie und das Bedienteil zusammenfinden, müssen zwei Werte in **beiden** Programmen gleich sein:

Einstellung	Fernsteuerung	Bedienteil	Wert
Funkkanal	KANAL	FUNK_KANAL	1
Kennung	KENNUNG	FUNK_KENNUNG	0x4754
Board	#define BOARD_XIAO 1	–	1 = XIAO, 0 = C3 SuperMini

So koppeln sie sich

1. Die Fernsteuerung ruft beim ersten Tastendruck „an alle“.
2. Das Bedienteil mit gleicher Kennung antwortet.
3. Danach sendet die Fernsteuerung nur noch direkt an dieses Bedienteil (mit Empfangsbestätigung) – die Leuchte wird grün.
4. Das Bedienteil hört bis zum nächsten Einschalten nur auf diese eine Fernsteuerung.

Ersatz-Fernsteuerung: Programm aufspielen (gleiche Kennung), System aus- und wieder einschalten, dann zuerst eine Taste an der neuen Fernsteuerung drücken.

Funktest und Signalstärke

1. Im Bedienteil-Programm **#define DEBUG_FUNK 1** setzen und aufspielen.
2. Bedienteil per USB am PC, Serieller Monitor 115200 Baud.
3. Alle 2 s erscheinen Signalstärke (dBm) und Anzahl der Pakete. Gut ist alles über etwa −70 dBm. Liegt der Wert in der Praxis unter **−85 dBm**, ist die Verbindung schwach (Antenne prüfen; am Bedienteil notfalls 31 mm Draht an die Keramikantenne löten).
4. An der Fernsteuerung (per USB, 115200 Baud) zeigt „v“ die Version und die Akkuspannung.

Akkumessung abgleichen

Akkuspannung mit dem Multimeter an BAT+/BAT− messen und mit dem Wert vergleichen, den „v“ anzeigt. Weicht er ab: AKKU_KORREKTUR = gemessen ÷ angezeigt (z. B. 1.03) eintragen und neu aufspielen.

7 Fehlersuche

Protokoll (Log) auslesen – zuerst nachsehen!

Das Bedienteil schreibt wichtige Ereignisse dauerhaft in seinen Speicher (die letzten 120 Einträge, bleiben auch ohne Strom erhalten): jeden Start mit Grund, Ein/Aus, Kabel getrennt/wieder da, Neustart des Motorteils, Funk-Sicherheitsstopp, Funkfehler und Akku niedrig.

1. System ausschalten (Display aus).
2. Silberne Taste 3 Sekunden halten – das Display zeigt die WLAN-Zugangsdaten.
3. Am Handy das WLAN **Trolley-Log** wählen, Passwort **golf1234**.
4. Im Browser **192.168.4.1** öffnen – das Protokoll erscheint, neueste Einträge oben, Störungen rot. Oben stehen die Versionen von Bedienteil und Motorteil.
5. Ende: das WLAN geht nach 10 Minuten oder beim Einschalten des Systems von selbst aus.

Alternativ am PC: USB anschließen, Serieller Monitor 115200 Baud, **l** = anzeigen, **c** = löschen, **v** = Versionen. Die Fernsteuerung bleibt auch während des Protokoll-WLANs empfangsbereit.

Eintrag im Protokoll	Bedeutung
gestartet: SPANNUNGSEINBRUCH	Die 5-V-Versorgung ist eingebrochen – Step-down, Sicherung, Kabel, Abblock-Kondensatoren prüfen
gestartet: ABSTURZ / HAENGER	Programmfehler – Protokoll und Situation notieren
Kabel: keine Antwort mehr	Verbindung zum Motorteil unterbrochen (Stecker, Adern, Motorteil-Neustart)
Motorteil neu gestartet: …	Motorteil hatte einen Neustart – Grund steht dahinter
Akku niedrig	Spannung unter 23,5 V gefallen

Nach einem ungewollten Neustart zeigt das Display beim Einschalten 8 Sekunden lang **Neust:Spg** (Spannung), **Neust:Abst** (Absturz) oder **Neust:Hng** (Hänger).

Status-LED im Motorteil (ESP32-S3 Zero)

LED blinkt	Bedeutung	Was tun
bleibt dunkel	Motorteil hat keinen Strom oder kein Programm	5 V am Zero messen, 2-A-Sicherung prüfen, Programm neu aufspielen
blau	Programm läuft, vom Bedienteil kommt nichts an	gelbe Ader und GND prüfen; Bedienteil eingeschaltet?
gelb	Zeichen kommen an, aber gestört	GND-Verbindung prüfen
weiß	Befehle kommen richtig an	Fehler liegt auf dem Rückweg: weiße Ader prüfen

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Abhilfe
Display bleibt nach 5 s rote Taste dunkel	keine 5 V; Display-Kabel	Akku/Sicherungen prüfen, 5 V am Bedienteil messen; SDA (GPIO 8) / SCL (GPIO 9) prüfen
Kabel:ERR / Not-Aus / ERR	keine Antwort vom Motorteil	Status-LED im Motorteil ansehen (Tabelle oben); Stecker und Adern prüfen
Gasgriff erreicht 100 % nicht / steht nicht auf 0	Messbereich passt nicht	neu einmessen (Abschnitt 8.3)
Trolley fährt bei „Links“ nach rechts	Motoren links/rechts vertauscht	im Motorteil MOTOR1_IST_LINKS = false

Fehlerbild	Mögliche Ursache	Abhilfe
Ein Rad dreht in die falsche Richtung	Motoranschluss verpolt	die zwei Motorleitungen an diesem MD13S tauschen
Display zeigt Vorwärts und Balken, Trolley fährt nicht	Leistungsteil	30-A-Sicherung, XT90S, Motorstecker, Versorgung MD13S prüfen
Strecke zählt nicht	Hall-Sensor / Magnet	Abstand Magnet–Sensor, Südpol zum Sensor, blaue Ader prüfen
Strecke zählt zu viel	Störungen auf der Sensorleitung	Leitung weg vom Motor führen; ext. 10-kΩ-Pull-up; HALL_FILTER_MS erhöhen
Spannung im Display falsch	Spannungsteiler-Toleranz	AKKU_FAKTOR × (gemessen ÷ angezeigt)
Fernsteuerung reagiert nicht, Leuchte grün	Bedingungen am Bedienteil nicht erfüllt	Wippe Mitte, Gasgriff los, ON im Display; einmal alle Tasten loslassen
Fernsteuerung reagiert nicht, Leuchte blinkt grün	keine Funkverbindung	Bedienteil eingeschaltet? KANAL und KENNUNG in beiden Programmen gleich? Antenne gesteckt? Funktest (Abschnitt 6)
Fernsteuerung reagiert nicht, Leuchte dunkel	aus, Schlaf oder Akku leer	Schalter auf EIN, Taste drücken, per USB-C laden; Akku an BAT+/BAT− messen
Ersatz-Fernsteuerung geht nicht	Bedienteil hört noch auf die alte	System aus- und wieder einschalten, zuerst die neue benutzen
Leuchte rot, obwohl Akku voll	Akkumessung ungenau	Spannungsteiler an D1 prüfen; AKKU_KORREKTUR abgleichen (Abschnitt 6)
Akku lädt nicht	Schiebeschalter auf AUS	beim Laden Schalter auf EIN; Akku-Leitungen an BAT+/BAT− prüfen
Display zeigt F-Fehl	Fernsteuerung meldet alle Tasten gleichzeitig	Kurzschluss an den Tasten-Leitungen gegen GND suchen
Häufig F-Zeit	Sicherheitszeit zu kurz / Reichweite	öfter Vor drücken; FUNK_MAX_FAHRZEIT_MS erhöhen
Kompilierfehler „redeclared“ u. ä.	ESP32-Paket 4.0 alpha	im Boardverwalter stabile Version 3.x installieren
Endlose Neustarts, „Core dump flash config is corrupted“	falsche Flash Size / Partition Scheme	Einstellungen nach Tabelle 8.1, einmal mit Erase All Flash = Enabled hochladen
Kompilieren: „Sketch too big“	Partition zu klein	beim Bedienteil Partition Scheme „Huge APP“ wählen

8 Programme aufspielen

Programme auf dem USB-Stick

Alle Programme liegen auf dem beiliegenden USB-Stick. Sie werden mit der kostenlosen Arduino IDE (www.arduino.cc) geöffnet, kompiliert und auf die Boards aufgespielt. Jedes Programm liegt in einem eigenen Ordner mit gleichem Namen – den ganzen Ordner in Dokumente\Arduino kopieren und dort die .ino-Datei öffnen.

Ordner / Datei auf dem USB-Stick	für	Version
Bedien_S3Zero_MotorS3 / Bedien_S3Zero_MotorS3.ino	Bedienteil (ESP32-S3 Zero)	26.10.2026b
Motor_S3_BedienS3 / Motor_S3_BedienS3.ino	Motorteil (ESP32-S3 Zero)	25.10.2026

Ordner / Datei auf dem USB-Stick	für	Version
Fernsteuerung_C3_ESPNOW / Fernsteuerung_C3_ESPNOW.ino	Fernsteuerung (XIAO ESP32C3)	25.10.2026b
Anleitungen (PDF), Schaltpläne, 3D-Druck (STL)	–	–

Jedes Programm meldet beim Start seine Version im Seriellen Monitor (115200 Baud); „v“ zeigt sie jederzeit an.

So wird ein Programm aufgespielt

1. Arduino IDE starten, Datei → Öffnen und die .ino-Datei wählen.
2. Board per USB-Kabel an den PC anschließen.
3. Unter Werkzeuge Board, Port und die Einstellungen aus Tabelle 8.1 wählen.
4. Auf den Pfeil „Hochladen“ klicken – die IDE kompiliert das Programm und spielt es auf. Am Ende erscheint „Hochladen abgeschlossen“.

Wichtig

Beim Aufspielen per USB das Bedienteil vom Kabel zum Motorteil trennen (bzw. Trolley aus), sonst arbeiten zwei Netzteile gegeneinander. Arduino verlangt, dass Ordner und .ino-Datei gleich heißen.

8.1 Einstellungen in der Arduino IDE

Einstellung	Bedienteil (S3 Zero)	Motorteil (S3 Zero)	Fernsteuerung (XIAO C3)
Board	ESP32S3 Dev Module	ESP32S3 Dev Module	ESP32C3 Dev Module
Flash Size	4MB (32Mb)	4MB	4MB
Flash Mode	QIO 80MHz	QIO 80MHz	–
PSRAM	QSPI PSRAM	Disabled	–
Partition Scheme	Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)	Default 4MB with spiffs	Default 4MB with spiffs
USB CDC On Boot	Enabled	Enabled	Enabled
Erase All Flash Before Sketch Upload	Disabled	Disabled	Disabled
CPU Frequency / Upload Speed	240 MHz / 921600	240 MHz / 921600	160 MHz / 921600
Programm	Bedien_S3Zero_MotorS3.ino	Motor_S3_BedienS3.ino	Fernsteuerung_C3_ESPNOW.ino (BOARD_XIAO 1)

Achtung beim Wechsel zwischen den Boards

Die IDE merkt sich die Einstellungen nicht pro Board. Vor jedem Hochladen **Flash Size** und **Partition Scheme** prüfen! Bedienteil und Motorteil sind zwar beide S3 Zero, brauchen aber unterschiedliche Einstellungen (Partition und PSRAM). **Erase All Flash** nur einmal auf Enabled, wenn Flash Size oder Partition Scheme geändert wurden oder ein Board sich seltsam verhält – danach sofort wieder Disabled. Mit Enabled wird das Protokoll gelöscht.

ESP32-Paket: **esp32 von Espressif**, stabile Version 3.x (keine alpha/rc). Bibliotheken: Adafruit SSD1306 und Adafruit GFX.

8.2 Änderungen am Programm

Bei jeder Änderung oben im Dateikopf eine Zeile mit Datum ergänzen und PROGRAMM_VERSION anpassen, z. B.:

```
// 16.10.2026 FUNK_MAX_FAHRZEIT_MS auf 60 s erhöht
```

8.3 Gasgriff neu einmessen

1. Im Bedienteil-Programm **#define DEBUG_POTI 1** setzen und aufspielen.
2. Kabel zum Motorteil ab, Bedienteil nur per USB versorgen, Seriellen Monitor (115200 Baud) öffnen, rote Taste 5 s.
3. Werte ablesen: Gasgriff los und voll aufgedreht.
4. POTI_START etwas über dem Los-Wert, POTI_ENDE etwas unter dem Voll-Wert eintragen (zuletzt am S3 Zero gemessen: los 804–825, voll 2747–2846 → **880 / 2700**). TEMPOMAT_ABBRUCH_ROH ≈ POTI_START + 35 % des Bereichs (zuletzt **1520**).
5. DEBUG_POTI wieder auf 0, aufspielen.

9 Einstellbare Werte

Bedienteil (Bedien_S3Zero_MotorS3.ino)

Name	Wert	Bedeutung
POWER_HALTEZEIT_MS	5000	rote Taste halten zum Ein/Aus (ms)
SILBER_LANG_MS	3000	silberne Taste halten zum Löschen
TIMER_DAUER_MS / TIMER_GESCHWINDIGKEIT	10000 / 30	10-s-Fahrt: Dauer / Tempo %
TIMER_MAX_POTI_PROZENT	15	10-s-Fahrt nur unter diesem Gasgriffwert
TEMPOMAT_MIN_PROZENT	5	Tempomat erst ab dieser Geschwindigkeit
TEMPOMAT_SPERRZEIT_MS	3000	so lange kann der Gasgriff den Tempomat nicht beenden
POTI_START / POTI_ENDE	880 / 2700	Gasgriff-Rohwerte für 0 % / 100 %
TEMPOMAT_ABBRUCH_ROH	1520	Gasgriff über diesem Wert beendet Tempomat
FUNK_KANAL / FUNK_KENNUNG	1 / 0x4754	muss zur Fernsteuerung passen
FUNK_HALTE_MS	200	so lange gilt ein Tastenpaket
FUNK_VOR_PROZENT / FUNK_ZURUECK_PROZENT	25 / 20	Tempo Fernsteuerung vor / zurück
FUNK_KURVE_INNEN_ANTEIL	40	Kurvenrad läuft mit 40 % – kleiner = engere Kurve
FUNK_KURVE_MS	3000	Dauer einer Kurve
FUNK_MAX_FAHRZEIT_MS	30000	Sicherheitszeit Fernsteuerung
DEBUG_FUNK / DEBUG_POTI	0 oder 1	1 = Signalstärke bzw. Gasgriffwerte im Seriellen Monitor
MOTOR_RX / MOTOR_TX	12 / 13	Pins zum Motorteil

Motorteil (Motor_S3_BedienS3.ino)

Name	Wert	Bedeutung
MOTOR1_IST_LINKS	true	welcher MD13S das linke Rad treibt
RAMPE_HOCH / RAMPE_RUNTER	2 / 6	Anfahren ca. 2,6 s / Auslaufen ca. 0,85 s bis Vollgas bzw. 0
LENKER_TIMEOUT_MS	500	ohne Befehl → Not-Aus
RADUMFANG_MM	911	Radumfang für den Streckenzähler
HALL_FILTER_MS / HALL_MIN_ABSTAND_MS	5 / 150	Störfilter Radsensor
AKKU_FAKTOR	3,50·11/4095	Umrechnung Messwert → Volt (kalibriert)
AKKU_LEER / AKKU_VOLL_ZEHNTEL	231 / 295	23,1 V = 0 %, 29,5 V = 100 %
DEBUG_SERIAL	0	1 = Antworten zusätzlich auf USB ausgeben

Fernsteuerung (Fernsteuerung_C3_ESPNOW.ino)

Name	Wert	Bedeutung
BOARD_XIAO	1	1 = XIAO ESP32C3, 0 = C3 SuperMini
KANAL / KENNUNG	1 / 0x4754	muss zum Bedienteil passen
SENDE_TAKT_MS	50	Paket alle 50 ms, solange eine Taste gedrückt ist
SCHLAF_NACH_MS	5 min	Stromsparschlaf ohne Tastendruck
AKKU_NIEDRIG_MV / AKKU_LEER_MV	3500 / 3300	rot = bald laden / rot schnell = jetzt laden
AKKU_WIEDER_OK_MV	3600	erst darüber wieder grün
AKKU_KORREKTUR	1.00	Abgleich der Akkumessung mit dem Multimeter

10 3D-Druckteile

Teil	Datei	Hinweis
Frontplatte Bedienteil	Frontplatte_Bedienteil_Test.stl	Front nach unten drucken
Schilder Frontplatte	Frontplatte_Schilder.stl	Schrift oben; Pause bei Schicht 8 (0,9 mm) → weiß
Fernsteuerung Ober- und Unterschale	Ober-/Unterschale für den XIAO	Unterschale erst nach dem Nachmessen des XIAO drucken
Tastenkappen	Fernsteuerung_Kappen_Pfeile.stl, Fernsteuerung_Kappe_Stop.stl	Farbwechsel für die erhabenen Zeichen

Druck: Elegoo Rapid PETG, Düse 240 °C (1. Schicht 245 °C), Bett 70 °C, Schichthöhe 0,1 mm (1. Schicht 0,2 mm), Außenwand 40 mm/s, Naht „ausgerichtet hinten“, Elefantenfuß-Kompensation 0,15 mm. Der Drucker macht Löcher ca. 0,5 mm kleiner. Filament trocken lagern (Beutel mit Silicagel).

11 Ersatzteilliste

Teil	Anzahl	Bemerkung
ESP32-S3 Zero (Waveshare, 4 MB)	2	Bedienteil und Motorteil
Seeed XIAO ESP32C3 mit Steckantenne	1	Fernsteuerung
Cytron MD13S	2	je Motor einer
OLED 2,42" SSD1309 (I2C)	1	Hailege
Hall-Sensor A3144 + Magnet	1	Streckenzähler
Taster 6 × 6 mm (SMD/THT)	5	Fernsteuerung
Schiebeschalter SS12D00	1	Fernsteuerung
Duo-LED rot/grün (gem. Kathode) + 2 × 2,2 kΩ	1	Fernsteuerung
LiPo 3,7 V, 43 × 27 × 10 mm	1	Fernsteuerung, laden über USB-C des XIAO
Widerstand 220 kΩ + Kondensator 100 nF	2 + 1	Akkumessung Fernsteuerung
Sicherungen 30 A / 2 A	je 1	Leistungsteil / Step-down
Elko 2000 µF / 50 V	2	an den MD13S

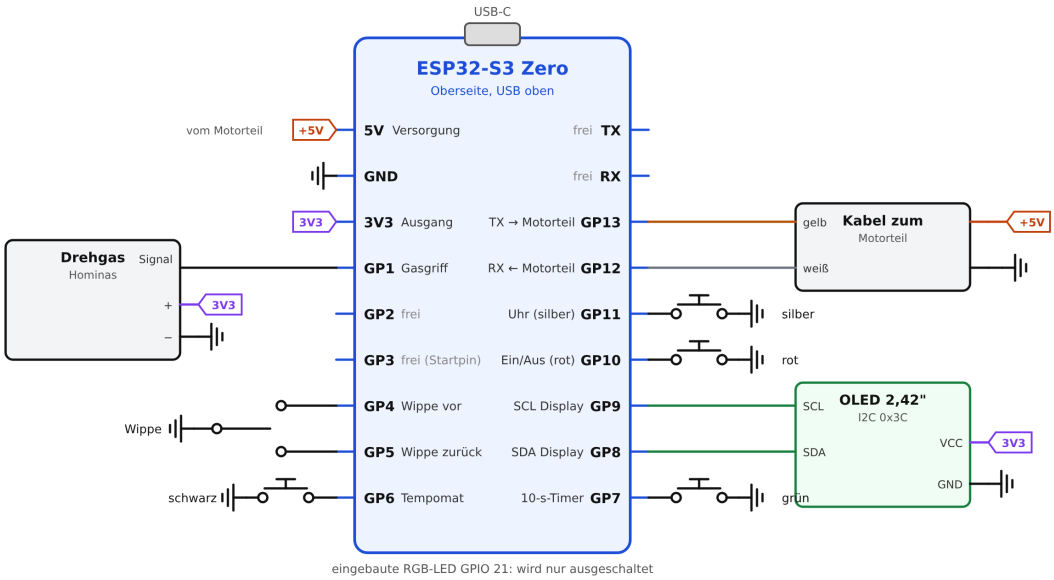
12 Änderungsverlauf

Datum	Änderung
26.10.2026	JDY-40-Funk komplett entfernt (Anschlüsse, Einrichten, Funktest, Programme, Ersatzteile). Neu: Fernsteuerung mit XIAO ESP32C3 und ESP-NOW (Kanal 1, Kennung 0x4754), LiPo mit Akkuwarnung über Duo-LED, Kopplung und Funktest. Bedienteil auf ESP32-S3 Zero umgestellt: neue Pins (Rot 10, Silber 11, Kabel RX 12 / TX 13), blaue LED und Funk-Eingänge 38–42 entfallen, neue Gasgriffwerte 880 / 2700 / 1520, neue IDE-Einstellungen. Versionsanzeige. Anhang mit Schaltplänen.
23.10.2026	Erste Fassung.

Anhang: Schaltpläne

Bedienteil ESP32-S3 Zero – Lenker

passt zu Bedien_S3Zero_MotorS3.ino, Version 26.10.2026 · alles an den Seitenleisten · Tasten und Wippe gegen GND



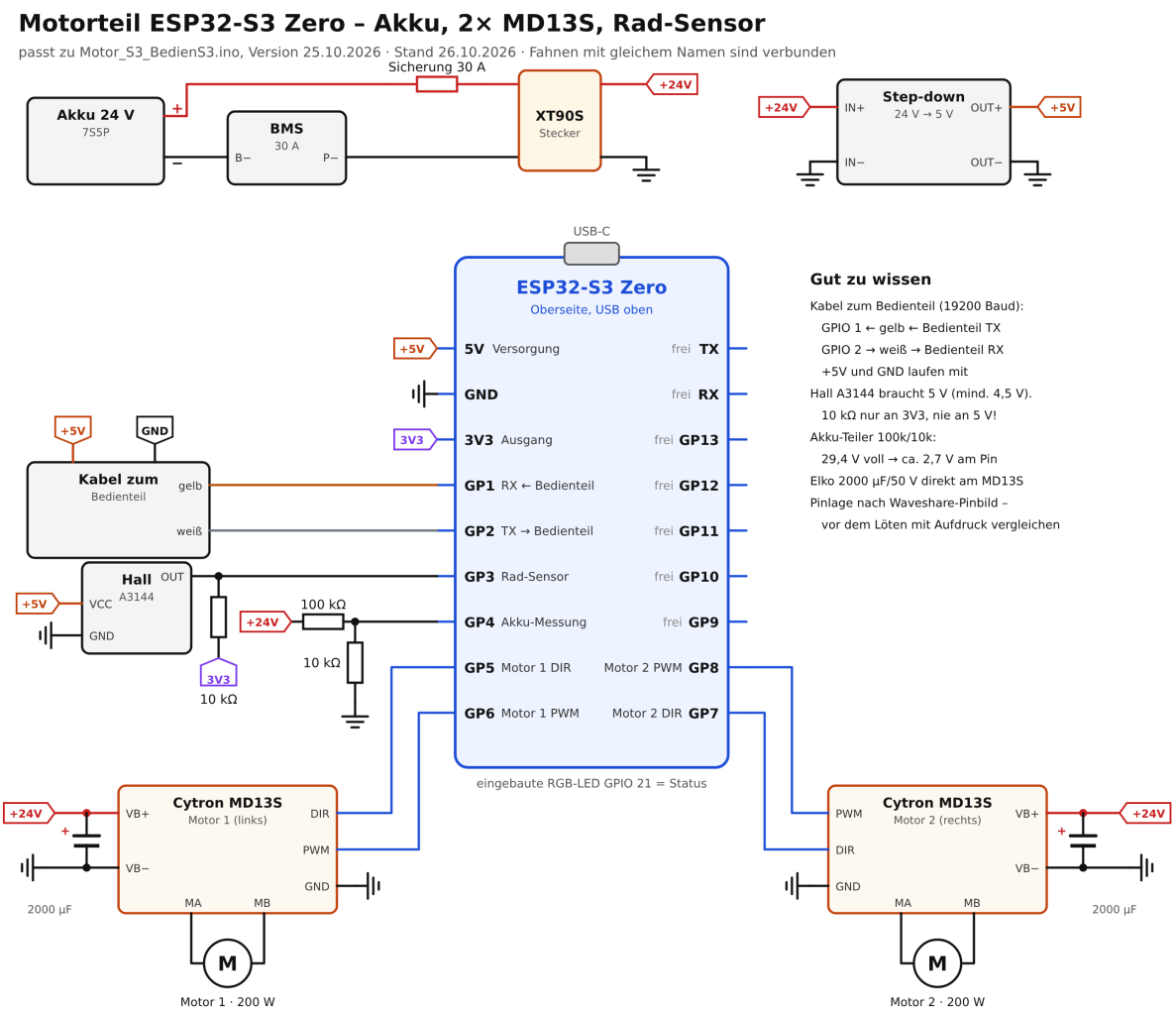
Gut zu wissen

Kabel: GPIO 13 → gelb → Motorteil GPIO 1 · GPIO 12 ← weiß ← Motorteil GPIO 2 (19200 Baud)

Gasgriff an 3,3 V (nie an 5 V!) · GPIO 3 bleibt frei (Startpin) · TX/RX bleiben frei (Startmeldung beim Booten)

Pinlage nach Waveshare-Pinbild – vor dem Löten mit Aufdruck vergleichen

Bedienteil ESP32-S3 Zero



Motorteil ESP32-S3 Zero

Der Schaltplan der Fernsteuerung steht in Abschnitt 5.